Eingabe und Ausgabe
Ein erster Überblick

Einführung in die Programmierung 1

Sommersemester 25

Überblick

- Ausgabe auf der Konsole
- Eingabe von der Konsole
- Grafische Ausgabe (CodeDraw)

Ausgabe auf der Konsole

Ausgabe (Wiederholung)

- Ausgabe auf Kommandozeile (Konsole)
  - `System.out.print()`
  - `System.out.println()`
- Kann für unterschiedliche Datentypen verwendet werden

String-Klasse (Wiederholung)

- Klasse String ist in Java vordefiniert
- Ähnlichkeiten zu einfachen Datentypen
  - String – Literale wie z. B. `"TestString"`
  - Es gibt einen Operator: + (und auch +=)
  - Implizite Typkonvertierung
- Aber: String ist eine Klasse

Klassen und Objekte (ein einfacher Ausblick)

Klasse

- Beschreibt die gemeinsamen Eigenschaften und Operationen einer Menge gleichartiger Objekte
- Stellt einen Konstruktionsplan für Objekte dar

Objekt

- Ist eine konkrete Instanz einer Klasse
- Es kann mehrere Objekte von einer Klasse geben
- Struktur und Verhalten der Objekte einer Klasse sind gleich

Klasse / Objekt(e)

```java
public final class String … {

    private final byte[] value;

    private final byte coder;
    …

    public String() {
        this.value = "".value;
        this.coder = "".coder;
    }

    …

    public String(char value[]) {
        this(value, 0, value.length, null);
    }
    …

    public boolean isEmpty() {
        return value.length == 0;
    }
    …
}
```

Klasse gibt Aufbau und Operationen vor

"Hello"

"World"

"EP1"

Jedes Objekt hat „seine“ **eigenen** Daten (Text), aber es können auf alle Objekte **dieselben Operationen** ausgeführt werden

Strings (String-Objekte) erzeugen

- Strings erzeugen (Beispiele)

```
String s1 = "Hello";
String s2 = new String("Hello");
String s3 = new String(s1);
```

Bisher verwendet

Anderes Objekt erzeugen

Anderes Objekt erzeugen

Konstruktor der Klasse String aufrufen

Datentypen in Java

Einfache (primitive) Datentypen

- byte, short, int, long, float, double, char, boolean

Referenztypen

- Klassen
- Interfaces
- Arrays

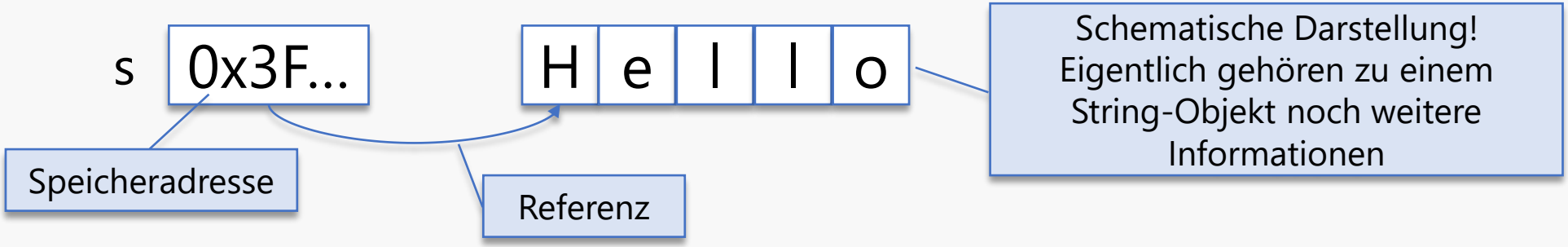
Referenztypen

- Variablen haben in Java einen Datentyp
- Datentyp gibt an, wie die Daten im Speicher interpretiert werden sollen
  - Beispiel: int-Variable mit 32-Bit -> 32 Bit als ganze Zahl auffassen
- Und bei einer Variable eines Referenztyps?
  - Im Speicher der Variable existiert nur eine Referenz auf die Daten
  - Daten liegen an einer anderen Stelle im Speicher

Beispiel mit int und String

- Beispiel `int`-Variable (schematisch)
  - `int x = 1;`

- Beispiel mit String Variable (schematisch)
  - `String s = new String("Hello");`



Besonderheit bei String

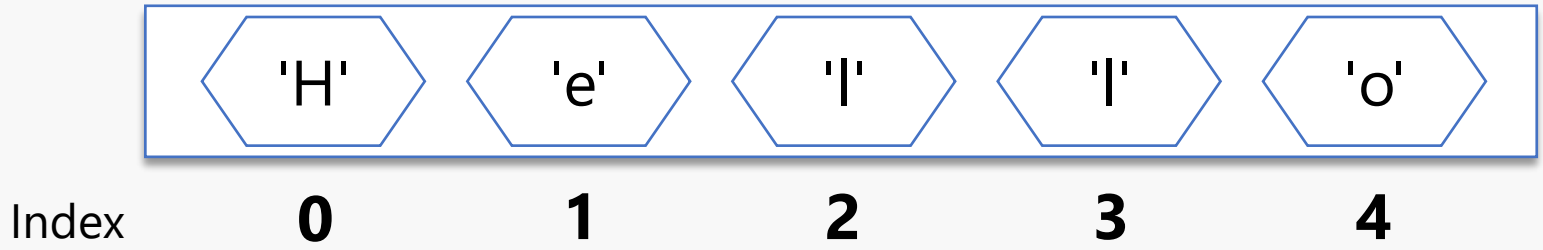
- String-Objekte sind nach dem Anlegen **nicht** mehr veränderbar
  - Bei jeder Konkatenation mit + wird ein neuer String (neues String-Objekt) erzeugt
- String-Literal kommt nur einmal im Programm vor

```
String s1 = "Hello";
String s2 = "Hello";
```

Beide Strings verweisen auf denselben Speicherbereich mit dem Inhalt „Hello“

Struktur eines Strings

- Ein String ist eine Zeichenfolge
- Beispiel String `"Hello"`



- Index
  - Jedes Zeichen besitzt einen Index (Position im String)
  - Von **0** bis **(Länge des Strings) - 1**
  - Ermöglicht Zugriff auf einzelne Zeichen

Operationen auf Strings

- + ist eine Ausnahme
  - Keine weiteren Operatoren möglich
- Weitere Operationen?
  - Methoden, die auf ein Objekt aufgerufen werden können
- Java-API
  - https://docs.oracle.com/en/java/javase/23/docs/api/java.base/java/lang/String.html
  - Aufrufschema
    - Stringvariable gefolgt von einem „.“ und danach kommt ein Methodenname (eventuell Parameter)
  - Beispiel

```
String s = "This is a test string!";
System.out.println(s.charAt(1));
```

Einige hilfreiche String-Methoden

```java
public class StringTest {

    public static void main(final String[] args) {
        String s = "This is a test string!";
        System.out.println(s.length());
        System.out.println(s.isEmpty());
        System.out.println(s.charAt(2));
        System.out.println(s.startsWith("T"));
        System.out.println(s.indexOf('s'));
        System.out.println(s.lastIndexOf('s'));
        System.out.println(s.indexOf('s', 5));
        System.out.println(s.lastIndexOf('s', 14));
        System.out.println(s.indexOf("est"));
        System.out.println(s.replace('i', 'e'));
        System.out.println(s.substring(8));
        System.out.println(s.substring(5, 15));
        System.out.println(s.toLowerCase());
    }

}
```

```
22
false
i
true
3
15
6
12
11
Thes es a test streng!
a test string!
is a test
this is a test string!
```

Schleifen und Strings

- Schleifen für das Verarbeiten von Strings benutzen
- Beispiele

```java
String s = "Hello";
for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
    System.out.println(s.charAt(i));
}
System.out.println("#");
```

```
H
e
l
l
o
#
```

```java
String s = "Hello";
String result = "";
for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
    result += " # " + s.charAt(i);
}
result += " # ";
System.out.println(result);
```

```
# H # e # l # l # o #
```

Vorsicht bei Indexzugriff

- Was passiert bei ungültigen Indexwerten?
  - Es wird eine sogenannte Ausnahme (Exception) erzeugt (geworfen)
  - Programm wird abgebrochen

```java
String s = "Hello";
for (int i = 0; i <= s.length(); i++) {
    System.out.println(s.charAt(i));
}
System.out.println("#");
```

```
H
e
l
l
o
Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 5
        at java.base/java.lang.StringLatin1.charAt(StringLatin1.java:48)
        at java.base/java.lang.String.charAt(String.java:1515)
        at Test.main(Test.java:12)
```

Formatierte Ausgabe – einfaches Beispiel

- Mit den Methoden format (Rückgabe) und printf (Ausgabe) kann ein formatierter String erzeugt werden
- Einfaches Beispiel

```
int x = 123456;
double y = 2947365.28;
char c = '#';
String text = String.format("Inhalt: x = %10d  y = %15.5f  c = %5c", x, y, c);
System.out.println(text);
System.out.printf("Inhalt: x = %0+10d  y = %10.1f  c = %c", x, y, c);
```

```
Inhalt: x =     123456  y =   2947365,28000  c =     #
Inhalt: x = +000123456  y =  2947365,3  c = #
```

Formatierte Ausgabe – Format spezifizieren

- Beispiel von vorher – was wird wie formatiert

```
String.format("Inhalt: x = %10d  y = %15.5f  c = %5c", x, y, c);
```

- Sehr viele Möglichkeiten für den Aufbau
  - https://docs.oracle.com/en/java/javase/23/docs/api/java.base/java/util/Formatter.html

String-Textblöcke (seit Java 15)

- Kompaktere Darstellung von Strings, die über mehrere Zeilen gehen
- Beispiel

```
String s = "line 1\nline 2\nline 3\n";

String t = """
line 1
line 2
line 3
""";
```

- Aufbau und Einschränkungen
  - https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se23/html/jls-3.html#jls-3.10.6

Eingabe

Motivation

- Variablen immer mit fixen oder zufälligen Werten belegen?
  - Nicht praxistauglich
  - Oft möchten wir Daten selbst eingeben und damit die Daten in unserem Programm (teilweise) bestimmen
- Eingabe von Daten
  - Unterschiedliche Möglichkeiten
  - Nachfolgend wird die Eingabe über Kommandozeile mittels Scanner beschrieben

Scanner

- Scanner
  - Einlesen aus dem Eingabefenster über `System.in`
- Aufgabe des Scanners
  - Unterteilt Eingabetext in sogenannte Tokens
- Tokens
  - Primitive Datentypen oder Strings
  - Standardmäßig durch Leerzeichen getrennt
  - Beispiel mit Strings

`Das ist ein Test`

4 Tokens durch drei Leerzeichen getrennt

Scanner-Variable anlegen

- Scanner-Klasse benutzen
  - Klasse Scanner muss dafür auch importiert (import) werden
  - Ist nicht automatisch bekannt

```
import java.util.Scanner;

public class ScannerTest {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        …
    }

}
```

Genaue Bezeichnung von Scanner

Objekt der Klasse Scanner (auf System.in = Eingabe auf der Konsole) anlegen

Beispiel (Einlesen und Ausgeben einer Zahl)

```
import java.util.Scanner;

public class ScannerTest {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int i = sc.nextInt();
        System.out.println(i);
    }

}
```

Methode (Operation) nextInt aufrufen

Beispiel (Zeitumrechnung)

```java
import java.util.Scanner;

public class TimeCalc {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Please insert number of seconds: ");
        int seconds = input.nextInt();
        System.out.println(seconds + " seconds are "
                + (seconds / 3600) + " hour(s), "
                + (seconds % 3600 / 60) + " minutes and "
                + (seconds % 60) + " seconds");
    }

}
```

```
Please insert number of seconds: 1234
1234 seconds are 0 hour(s), 20 minutes and 34 seconds
```

Beispiel (Durchschnitt von drei Zahlen)

```java
import java.util.Scanner;

public class AverageOfThreeNumbers {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int a, b, c;
        System.out.print("First number: ");
        a = input.nextInt();
        System.out.print("Second number: ");
        b = input.nextInt();
        System.out.print("Third number: ");
        c = input.nextInt();
        System.out.println("Average = " + (a + b + c) / 3.0);
    }

}
```

```
First number: 10
Second number: 30
Third number: 40
Average = 26.666666666666668
```

Scanner – hilfreiche Methoden (1)

- `hasNextInt`
  - Überprüfen, ob der nächste Token eine ganze Zahl vom Typ `int` ist
- `nextInt`
  - Nächsten Token als ganze Zahl einlesen
  - Wenn der Token keine ganze Zahl ist, dann wird eine Ausnahme geworfen und das Programm abgebrochen
- Gleiches Schema für einige andere primitive Datentypen
  - Beispiel: `hasNextLong`, `nextLong`, `hasNextFloat`, `nextFloat` ….

Scanner – hilfreiche Methoden (2)

- Den nächsten Token bzw. Zeile als String überprüfen/einlesen
  - `hasNext`, `hasNextLine`
  - `next`, `nextLine`

Java-API

- Wie bekommen wir Informationen zu den einzelnen Methoden?
- Java API für Scanner
  - https://docs.oracle.com/en/java/javase/23/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html

Beispiel (Einlesen, verbessert)

```java
import java.util.Scanner;

public class ReadInteger {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Please enter a number: ");
        if (scanner.hasNextInt()) {
            int i = scanner.nextInt();
            System.out.println(i);
        } else {
            System.out.println("Input is not a number!");
        }
        scanner.close();
    }

}
```

Schließt den Scanner, wenn der Scanner nicht mehr benötigt wird.
Aber Achtung:
Schließt in diesem Fall auch den verwendeten Stream System.in!
Kann in neueren Java-Versionen auch alternativ implementiert werden!

Beispiel (wiederholtes Einlesen/Ausgeben)

```java
import java.util.Scanner;

public class ReadIntegers {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Please enter an integer (exit with ^D):");
        while (scanner.hasNext()) {
            if (scanner.hasNextInt()) {
                int number = scanner.nextInt();
                System.out.println(number);
            } else {
                String token = scanner.next();
                System.out.println("Wrong Input: " + token);
            }
        }
        System.out.println("Goodbye!");
    }

}
```

Wiederholtes Einlesen

STRG + D – damit wird die Eingabe beendet

Beispiel (Einlesen/Ausgeben von Zeilen)

```java
import java.util.Scanner;

public class Echo {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int lineNumber = 0;
        System.out.println("Please enter 10 lines: ");
        while (lineNumber < 10 && scanner.hasNextLine()) {
            String line = scanner.nextLine();
            System.out.println(lineNumber + ": " + line);
            lineNumber = lineNumber + 1;
        }
        System.out.println("Goodbye!");
    }

}
```

Schleifen mit einem Sentinel (Hinweiszeichen)

- Variation des Zaunpfahlproblems
- Eine Folge von Zahlen einlesen
  - Abbruch, wenn ein bestimmter Wert (Sentinel) eingegeben wird
  - Sentinel sollte nicht in das Ergebnis miteinbezogen werden
- Einfache Vorgehensweise
  - Wert einlesen
  - Schleife
    - Wert verarbeiten
    - Wert einlesen

Beispiel (Sentinel)

```java
int sum = 0;
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.println("Next integer (-1 to quit): ");
int number = input.nextInt();
while (number != -1) {
    sum += number;
    System.out.println("Next integer (-1 to quit): ");
    number = input.nextInt();
}
System.out.println(sum);
```

```
Next integer (-1 to quit):
3
Next integer (-1 to quit):
4
Next integer (-1 to quit):
5
Next integer (-1 to quit):
-1
12
```

```java
int sum = 0;
Scanner input = new Scanner(System.in);
int number;
do {
    System.out.println("Next integer (-1 to quit): ");
    number = input.nextInt();
    if (number != -1) {
        sum += number;
    }
} while (number != -1);
System.out.println(sum);
```

Variante mit do-while – solange einlesen bis Sentinel eingegeben wird. Eingabeaufforderung muss nur einmal implementiert werden

```
Next integer (-1 to quit):
3
Next integer (-1 to quit):
4
Next integer (-1 to quit):
5
Next integer (-1 to quit):
-1
12
```

Beispiel (ein kleines Ratespiel)

- Ratespiel
  - Computer wählt zufällig eine Zahl im Bereich von 1 bis 100 aus
  - Person kann eine Zahl raten
    - Eingabe über `System.in`
    - Wenn falsch
      - Ausgabe, ob die Eingabe zu klein, zu groß oder keine korrekte Zahl ist
    - Wenn richtig
      - Ausgabe einer Gewinnmeldung und Ende des Programms
- Code in TUWEL
  - `GuessingGame.java`

Grafische Ausgabe

Grafische Ausgabe

- In Java möglich, aber komplizierter
- In diesem Kurs – CodeDraw
  - Im Rahmen von EP1 entwickelt
  - Basierend auf anderen Bibliotheken für den Unterricht
- Kurze Übersicht
  - https://github.com/Krassnig/CodeDraw
- Einführung
  - https://github.com/Krassnig/CodeDraw/blob/master/INTRODUCTION.md
- API
  - https://krassnig.github.io/CodeDrawJavaDoc/

CodeDraw benutzen

- Benutzung in IntelliJ
  - `CodeDraw.jar` muss eingebunden werden
    - File -> Project Structure -> Libraries
  - Ist bei unseren TUWEL-Projekten immer dabei
- Muss bei jeder Klasse importiert werden
  - Siehe nachfolgende Beispiele

Grafische Ausgabe

- Eigenes Ausgabefenster
  - Wird am Anfang erzeugt
  - Größe wird beim Erzeugen festgelegt
- Koordinatensystem
  - Punkt (0, 0) befindet sich links oben (siehe Processing)
  - X-Achse nach rechts
  - Y-Achse nach unten
- Befehle für das Zeichnen von Punkten, Linien, Kreisen etc. (siehe Beschreibung der API)
  - Standardfarbe ist Schwarz

Beispiel (Einfache Figuren in CodeDraw)

```
import codedraw.*;

public class DrawTest1 {

    public static void main(String[] args) {
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(400, 300);
        canvas.drawSquare(100, 100, 50);
        canvas.setColor(Palette.FOREST_GREEN);
        canvas.drawCircle(200, 200, 50);
        canvas.setColor(Palette.DARK_BLUE);
        canvas.fillRectangle(200, 50, 100, 50);
        canvas.show();
    }

}
```

CodeDraw-Fenster mit der Größe 400 mal 300 erzeugen

Zeichenfarbe für nachfolgende Operationen setzen

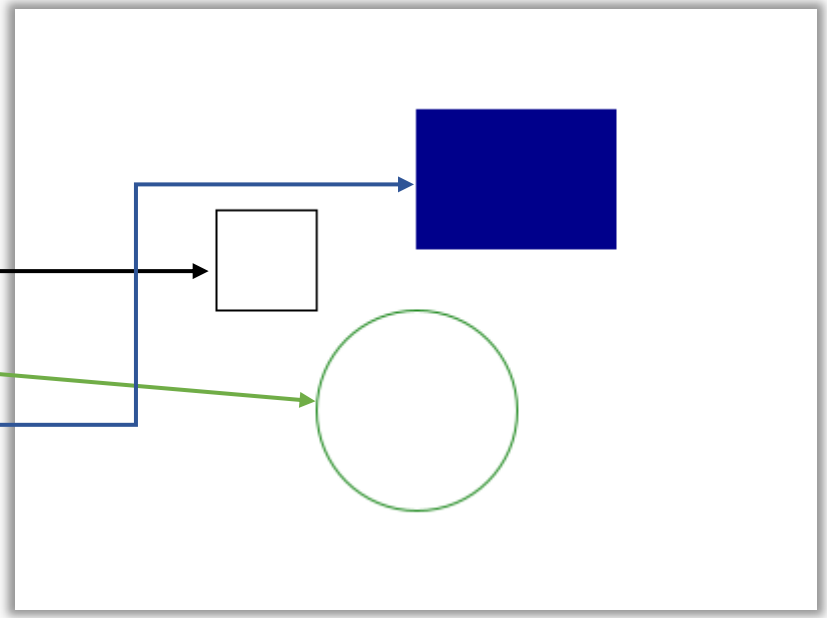
Objekt zeichnen (nicht ausgefüllt)

Objekt zeichnen (ausgefüllt)

Ergebnis anzeigen – ohne diesen Aufruf wird nichts angezeigt!

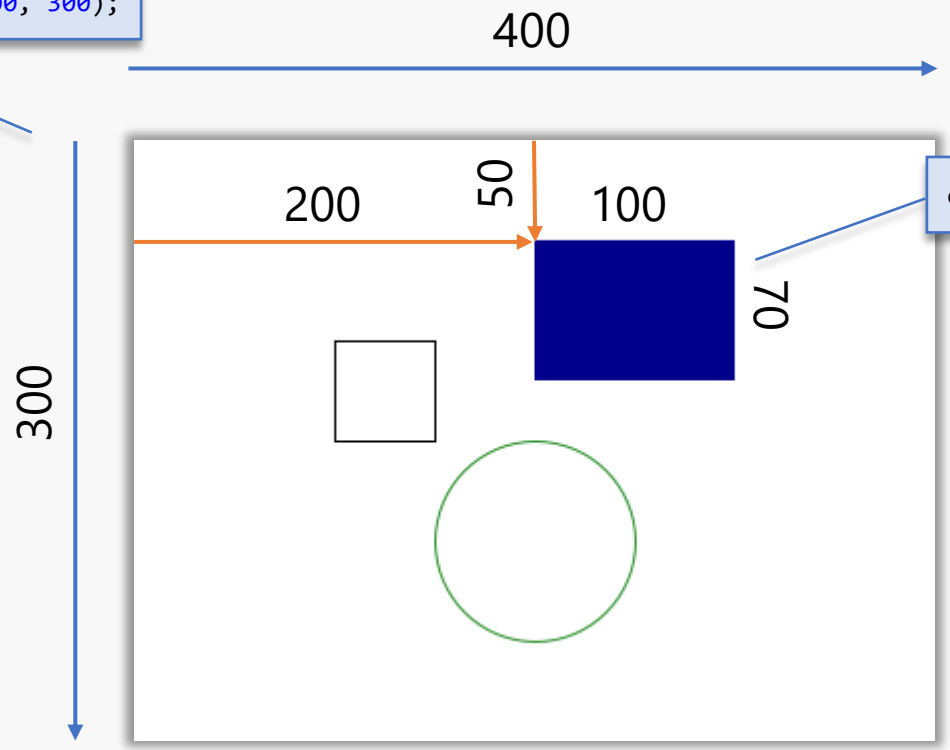
Beispiel (Ausgabe)

```java
import codedraw.*;

public class DrawTest1 {

    public static void main(String[] args) {
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(400, 300);
        canvas.drawSquare(100, 100, 50);
        canvas.setColor(Palette.FOREST_GREEN);
        canvas.drawCircle(200, 200, 50);
        canvas.setColor(Palette.DARK_BLUE);
        canvas.fillRectangle(200, 50, 100, 70);
        canvas.show();
    }

}
```



Beispiel (Koordinatensystem)

```
CodeDraw canvas = new CodeDraw(400, 300);
```

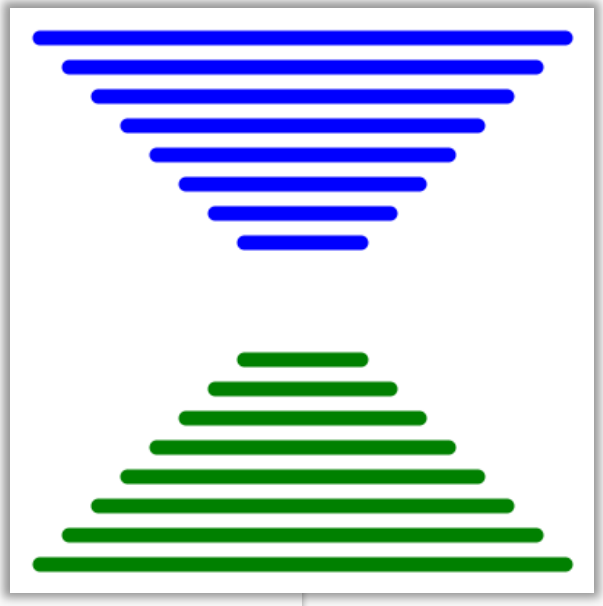



```
canvas.fillRectangle(200, 50, 100, 70);
```

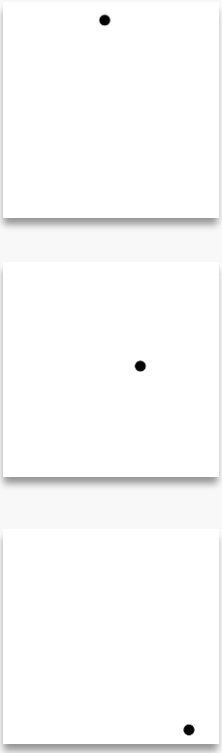
Beispiel (mit for-Schleife)

```java
import codedraw.*;

public class PatterTest {

    public static void main(String[] args) {
        int size = 400;
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(size, size);
        canvas.setLineWidth(10);
        canvas.setCorner(Corner.ROUND);
        int numberOfLines = 8;
        int step = 20;
        for (int i = 1; i <= numberOfLines; i++) {
            int spacing = i * step;
            int oppositeSpacing = size - spacing;
            canvas.setColor(Palette.BLUE);
            canvas.drawLine(spacing, spacing, oppositeSpacing, spacing);
            canvas.setColor(Palette.GREEN);
            canvas.drawLine(spacing, oppositeSpacing, oppositeSpacing, oppositeSpacing);
        }
        canvas.show();
    }

}
```

Dickere Linien (Stärke 10) und abgerundete Enden der Linien



Beispiel (Animation mit Endlosschleife)



```java
import codedraw.*;

public class BouncingBall {
    public static void main(String[] args) {
        int width = 400;
        int height = 400;
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(width, height);
        double rx = width / 2.0, ry = height / 3.0;
        double vx = 3.0, vy = 5.0;
        double radius = 10;
        while (!canvas.isClosed()) {
            if (rx + vx > width - radius || rx + vx < radius) {
                vx = -vx;
            }
            rx = rx + vx;
            if (ry + vy > height - radius || ry + vy < radius) {
                vy = -vy;
            }
            ry = ry + vy;
            canvas.clear();
            canvas.fillCircle(rx, ry, radius);
            canvas.show(20);
        }
    }
}
```

Endlosschleife

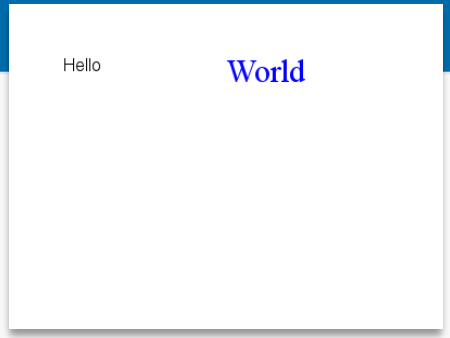
Wenn der „Rand“ (rechts bzw. links) erreicht wird, ändert sich die X-Richtung

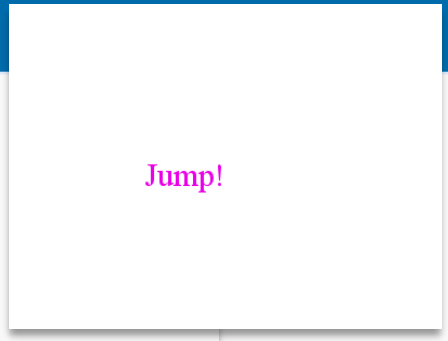
Wenn der „Rand“ (unten bzw. oben) erreicht wird, ändert sich die Y-Richtung

Bildschirm löschen

Für 20 Millisekunden den aktuellen Zustand anzeigen

Beispiel mit Text






```java
import codedraw.*;

public class TextTest {

    public static void main(String[] args) {
        int width = 400;
        int height = 300;
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(width, height);
        canvas.drawText(width / 8.0, height / 6.0, "Hello");
        TextFormat format = canvas.getTextFormat();
        format.setFontSize(30);
        format.setFontName("Times New Roman");
        canvas.setColor(Palette.BLUE);
        canvas.drawText(width / 2.0, height / 6.0, "World");
        canvas.show(5000);
        for (int i = 0; i < 256; i++) {
            canvas.clear();
            canvas.setColor(Palette.fromRGB(i, 0, i));
            canvas.drawText(Math.random() * (width / 2.0), Math.random() * (height / 2.0), "Jump!");
            canvas.show(100);
        }

    }

}
```

Text „zeichnen“ (ausgeben)

Textformat-Objekt erzeugen und für die nächste Ausgabe das Format (andere Schrift, andere Schriftgröße) einstellen

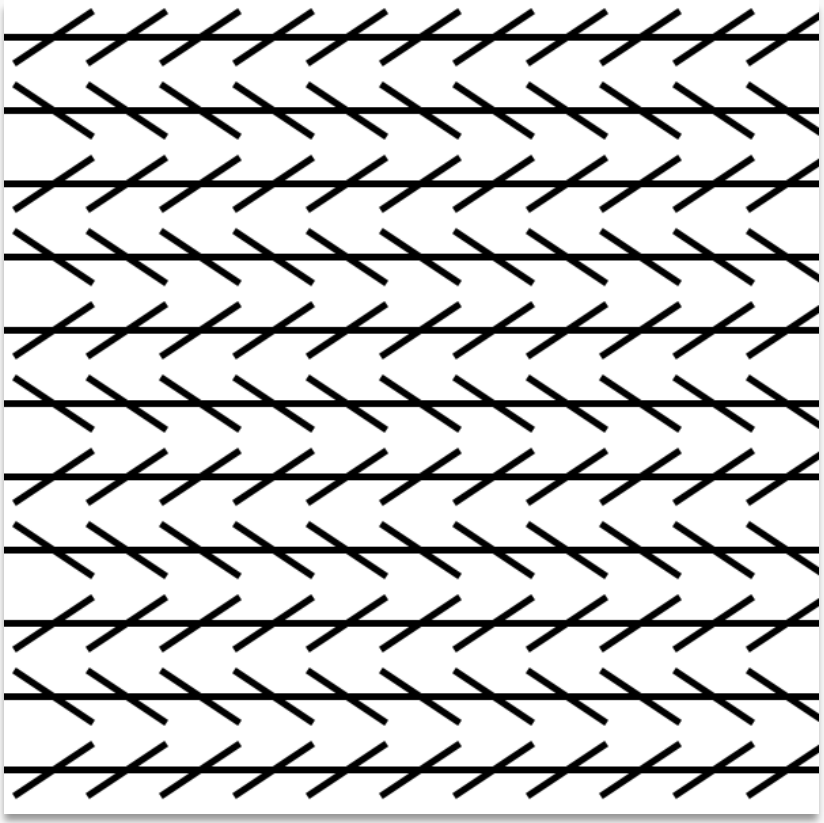
Text 5 Sekunden anzeigen

Methode fromRGB in der Klasse Palette aufrufen und damit die Farbe setzen (RGB-Werte vorgeben)

Text wiederholt an anderen Positionen anzeigen

Beispiel (Optische Täuschung)

- Schleifen
  - Horizontale Linien zeichnen
  - Pro horizontaler Linie schräge Linien zeichnen
  - Mehrere Zeilen mit abwechselndem Muster zeichnen
- Code in TUWEL
  - `Illusion.java`



Debugging von CodeDraw (1)

- Vorbereitung
  1. Breakpoint an einer beliebigen Stelle im Code setzen
  2. Mit der rechten Maustaste auf den Breakpoint klicken
  3. Die Thread-Option wählen (anstelle von All)
  4. Auf Make Default und dann auf Done klicken

Debugging von CodeDraw (2)

- Bisher
  - Ausgabe erst bei Aufruf von show()
  - Beim Debuggen sehr umständlich
- Schrittweises Debugging
  - Beispiel Klasse Pattern

```
public class Pattern {
    public static void main(String[] args) {
        int width = 400;
        int height = 400;
        CodeDraw figure = new CodeDraw(width, height);
        figure.setInstantDraw(true);
        figure.setAlwaysOnTop(true);
        int objectWidth = 80;
        …
    }
}
```

Dadurch wird jedes Objekt (Linie etc.) sofort gezeichnet

Dadurch bleibt das Ausgabefenster beim Debuggen über dem IntelliJ-Fenster.
Für Details siehe:
https://github.com/Krassnig/CodeDraw/blob/master/INTRODUCTION.md#debugging-codedraw-and-instantdraw

Zusammenfassung

Ausgabe auf der Konsole

Eingabe von der Konsole

Grafische Ausgabe mit CodeDraw